Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 1

Часть 1. Дайте определения

1. Строгий локальный минимум.
2. Положительно определённая и полуопределённая матрица.
3. L-гладкость (липшицев градиент).
4. Лагранжиан.
5. Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).
6. Двойственная функция и двойственная задача.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).
2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \leq f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 2

Часть 1. Дайте определения

1. Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.
2. Локальный минимум.
3. Глобальный минимум.
4. Градиент (через линейное приближение).
5. Стационарная точка и седловая точка.
6. Выпуклая функция.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 3

Часть 1. Дайте определения

1. Производная по направлению.
2. Гессиан.
3. Допустимое направление.
4. Выпуклая комбинация и выпуклое множество.
5. Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.
6. Число обусловленности.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
2. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 4

Часть 1. Дайте определения

1. Условие Поляка–Лоясевича.
2. Направление спуска.
3. Градиентный спуск с постоянным шагом.
4. Условие Армихо (бэктрекинг).
5. Активное ограничение.
6. Метод Ньютона (ньютоновское направление).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Слабая двойственность: $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \geq 0$.
2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 5

Часть 1. Дайте определения

1. Градиент (через линейное приближение).
2. Выпуклая функция.
3. Число обусловленности.
4. Градиентный спуск с постоянным шагом.
5. Условие Армихо (бэктрекинг).
6. Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
2. Для $f(x) = \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1} b$ — единственный глобальный минимум.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 6

Часть 1. Дайте определения

1. Строгий локальный минимум.
2. Положительно определённая и полуопределённая матрица.
3. Допустимое направление.
4. Выпуклая комбинация и выпуклое множество.
5. L-гладкость (липшицев градиент).
6. Условие Поляка–Лоясевича.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.
2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 7

Часть 1. Дайте определения

1. Производная по направлению.
2. Гессиан.
3. Стационарная точка и седловая точка.
4. Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.
5. Активное ограничение.
6. Двойственная функция и двойственная задача.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 8

Часть 1. Дайте определения

1. Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.
2. Локальный минимум.
3. Глобальный минимум.
4. Направление спуска.
5. Лагранжиан.
6. Метод Ньютона (ньютоновское направление).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 9

Часть 1. Дайте определения

1. Строгий локальный минимум.
2. Производная по направлению.
3. Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.
4. Число обусловленности.
5. Условие Армихо (бэктрекинг).
6. Двойственная функция и двойственная задача.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.
2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 10

Часть 1. Дайте определения

1. Локальный минимум.
2. Гессиан.
3. Допустимое направление.
4. Выпуклая функция.
5. Направление спуска.
6. Метод Ньютона (ньютоновское направление).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \leq f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 11

Часть 1. Дайте определения

1. Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.
2. Градиент (через линейное приближение).
3. Стационарная точка и седловая точка.
4. Выпуклая комбинация и выпуклое множество.
5. Лагранжиан.
6. Активное ограничение.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
2. Слабая двойственность: $q(\lambda, \nu) \le f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \ge 0$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 12

Часть 1. Дайте определения

1. Глобальный минимум.
2. Положительно определённая и полуопределённая матрица.
3. L-гладкость (липшицев градиент).
4. Условие Поляка–Лоясевича.
5. Градиентный спуск с постоянным шагом.
6. Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.
2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 13

Часть 1. Дайте определения

1. Стационарная точка и седловая точка.
2. Положительно определённая и полуопределённая матрица.
3. Допустимое направление.
4. Направление спуска.
5. Градиентный спуск с постоянным шагом.
6. Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 14

Часть 1. Дайте определения

1. Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.
2. Строгий локальный минимум.
3. Производная по направлению.
4. Выпуклая функция.
5. Условие Поляка–Лоясевича.
6. Активное ограничение.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Для $f(x) = \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1} b$ — единственный глобальный минимум.
2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 15

Часть 1. Дайте определения

1. Глобальный минимум.
2. Градиент (через линейное приближение).
3. Выпуклая комбинация и выпуклое множество.
4. L-гладкость (липшицев градиент).
5. Условие Армихо (бэктрекинг).
6. Двойственная функция и двойственная задача.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.
2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 16

Часть 1. Дайте определения

1. Локальный минимум.
2. Гессиан.
3. Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.
4. Число обусловленности.
5. Лагранжиан.
6. Метод Ньютона (ньютоновское направление).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \leq f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 17

Часть 1. Дайте определения

1. Градиент (через линейное приближение).
2. Стационарная точка и седловая точка.
3. Положительно определённая и полуопределённая матрица.
4. L-гладкость (липшицев градиент).
5. Лагранжиан.
6. Метод Ньютона (ньютоновское направление).

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Слабая двойственность: $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \geq 0$.
2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 18

Часть 1. Дайте определения

1. Строгий локальный минимум.
2. Допустимое направление.
3. Выпуклая комбинация и выпуклое множество.
4. Направление спуска.
5. Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).
6. Двойственная функция и двойственная задача.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
2. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 19

Часть 1. Дайте определения

1. Глобальный минимум.
2. Гессиан.
3. Выпуклая функция.
4. Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.
5. Условие Армихо (бэктрекинг).
6. Активное ограничение.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).

Методы оптимизации · Коллоквиум (лекции 1–5)

Билет № 20

Часть 1. Дайте определения

1. Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.
2. Локальный минимум.
3. Производная по направлению.
4. Условие Поляка–Лоясевича.
5. Число обусловленности.
6. Градиентный спуск с постоянным шагом.

Часть 2. Сформулируйте и докажите

1. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \le f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.